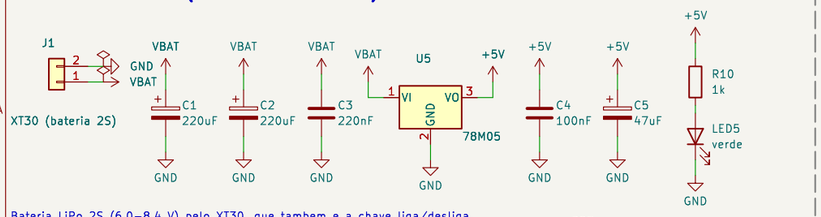
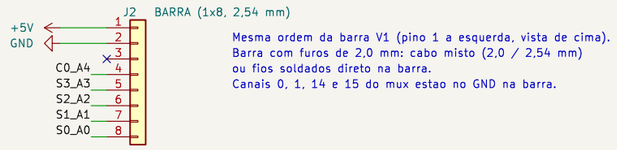
## 1 — ALIMENTACAO (bateria 2S -> 5 V)




Bateria LiPo 2S (6,0–8,4 V) pelo XT30, que tambem e a chave liga/desliga.
XT30 polarizado; sem protecao contra inversao.
VBAT_A7 (abaixo, a direita): divisor 20k/10k no ADC7, 8,4 V -> 2,8 V.
Opcional: o firmware original nao mede a bateria.
C1/C2: reserva do VM das pontes H e da ventoinha (igual ao EVA-RT).

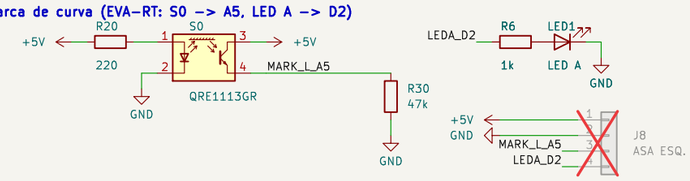
## 2 — BARRA DE SENSORES (V1: 12x QRE1113 + 74HC4067)



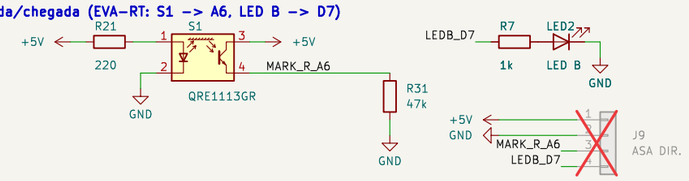

Mesma ordem da barra V1 (pino 1 a esquerda, vista de cima).
Barra com furos de 2,0 mm: cabo misto (2,0 / 2,54 mm)
ou fios soldados direto na barra.
Canais 0, 1, 14 e 15 do mux estao no GND na barra.

## 3 — SENSORES DE MARCA (bracos laterais)

**Esquerdo: marca de curva (EVA-RT: S0 -> A5, LED A -> D2)**

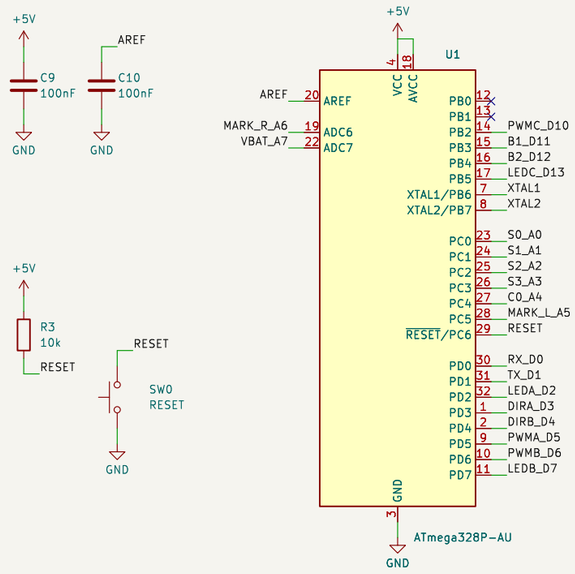



**Direito: partida/chegada (EVA-RT: S1 -> A6, LED B -> D7)**



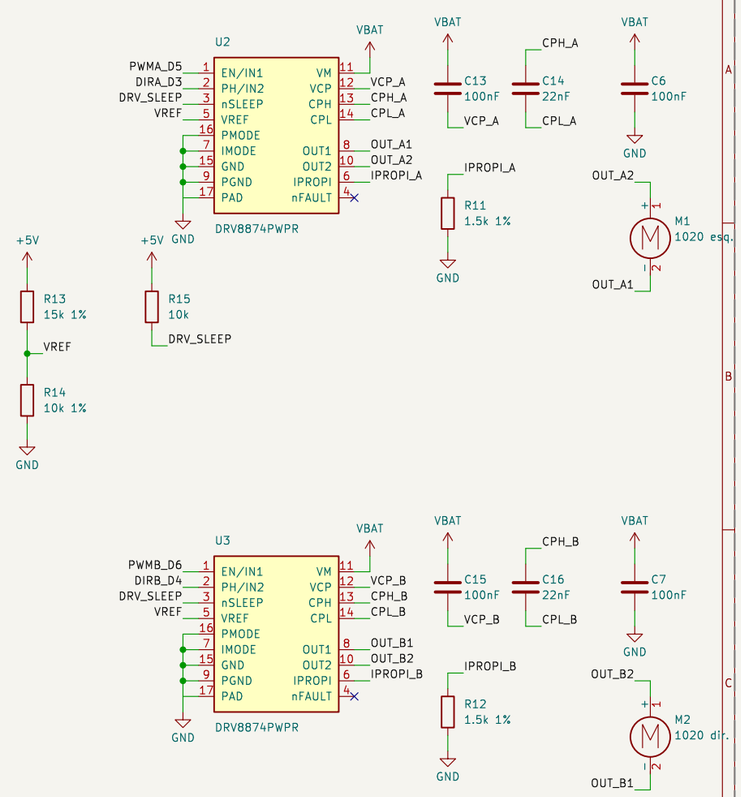

QRE em seguidor de emissor: coletor no +5V, saida no emissor com 47k ao GND (alto no branco).
Confira a numeracao do footprint do QRE1113GR contra o datasheet antes de rotear.
QRE nos bracos em x = +/-69,5, y = 4,5 (centro da fita lateral do TRIF).

## 4 — MICROCONTROLADOR (ATmega328P-AU, 16 MHz, 5 V)



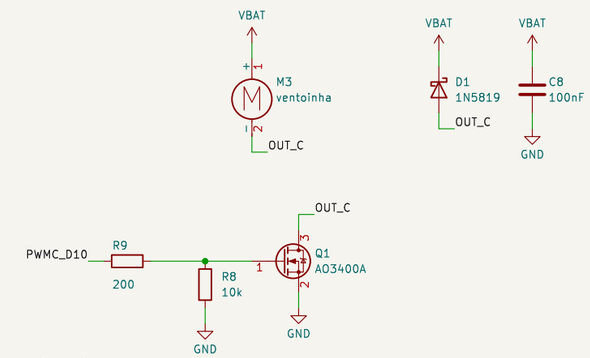

Pinos iguais ao EVA-RT 1.2.2: motores D3–D6, ventoinha D10,
botoes D11/D12, LEDs D2/D7/D13, mux A0–A4, marcas A5/A6.
D11/D12/D13 tambem sao MOSI/MISO/SCK do ICSP.
D8 e D9 livres (Ready/Go no codigo do EVA-RT, sem uso). ADC7 = bateria.

## 5 — PONTES H (2x DRV8874, modo PH/EN)



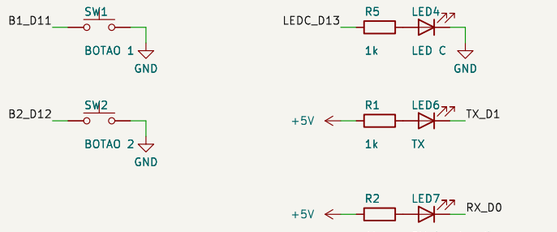

PMODE = GND: modo PH/EN (EN = PWM, PH = sentido), como o DIR/PWM do IFX9201.
IMODE = GND: corte por tempo fixo e religamento automatico (nunca trava a saida na corrida).
ITRIP = VREF / (450 uA/A x R_IPROPI) = 2,0 V / (450 uA/A x 1,5 k) = ~3,0 A.
Ajuste: troque R13/R14 (VREF ate 3,6 V) ou R11/R12. nFAULT sem uso.
PH = 0 -> OUT2 positivo (o firmware usa D3/D4 = 0 para frente).

## 6 — VENTOINHA (coreless 1020 + rotor centrifugo)



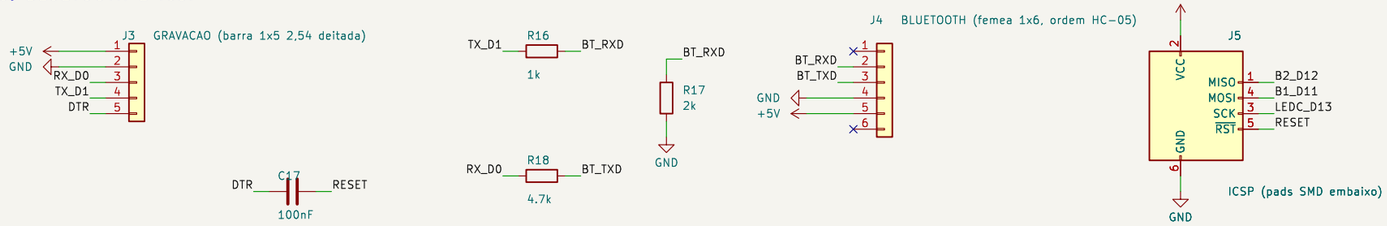

Q1 do lado do GND, PWM no D10 (Timer1), como no EVA-RT.
AO3400A: 30 V, 5,7 A, ~30 mOhm com 4,5 V no gate.

## 7 — INTERFACE (botoes e LEDs da placa)




Botoes: menu do EVA-RT (1 = calibrar/partir, 2 = menu/+velocidade). LED C: calibracao e menu.
LED6/LED7 piscam com trafego na serial. Com R18 = 4,7k, LED7 e R2 nao sao montados.

## 8 — GRAVACAO, BLUETOOTH E ICSP




J3: 1 +5V, 2 GND, 3 RX (<- TXD do conversor), 4 TX (-> RXD do conversor), 5 DTR. Conversor CH340G com DTR, em 5 V.
J4: com R18 = 4,7k o conversor ganha do modulo no RX: grava com o HC-05 encaixado. Com R18 = 0 e LED7, tire o modulo. 115200 (AT). HC-06 nas vias 2–5.
J5: bootloader com Arduino Uno + ArduinoISP (D10 -> RST, D11 -> MOSI, D12 -> MISO, D13 -> SCK, 10 uF no RESET do Uno).

Baseado no EVA-RT (c) EXOTIC TEAM MX, AGPL-3.0
Trocas: DRV8874 no lugar do IFX9201, AO3400A no Q1, cristal 16 MHz,
conectores 2,54 mm (barra, gravacao, Bluetooth), ICSP mantido
**Erick**

Sheet: /
File: seguidor_base.kicad_sch

***Title: Seguidor — placa base (clone do EVA-RT)***

| Size: A3 | Date: 2026-11-03 | **Rev: 1.0** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4 | | Id: 1/1 |